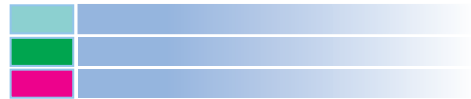


الکترونیک



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- آموزش و کاربرد مهارت‌هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و توسعه پایدار در بخش محیط زیست؛
- طراحی و ساخت مدارهای ساده الکترونیکی؛
- اجرای لحیم‌کاری؛
- اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی.

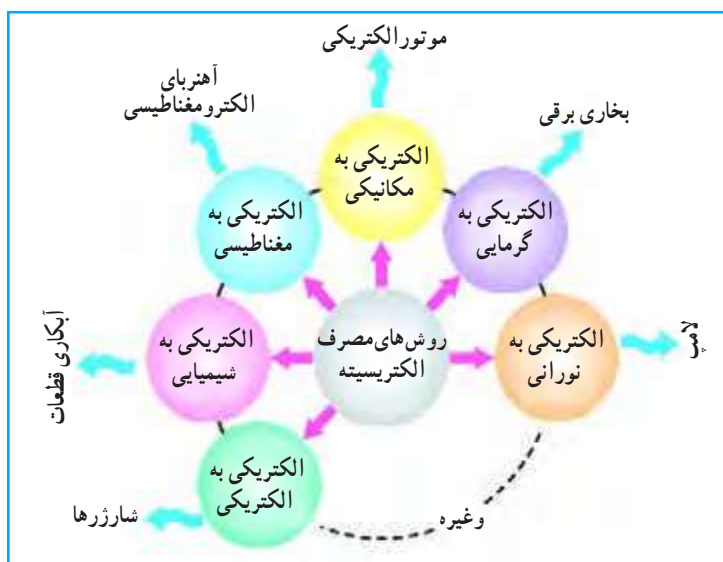


فرایند اجرای پروژه طراحی و ساخت جعبه آهنگین

		
۱ تعریف نیاز: می‌خواهم جعبه‌ای برای وسایلم بسازم که در صورت باز کردن در آن، با پخش صدای آهنگ به من هشدار دهد.	۲ بررسی نیاز و طرح مسئله: با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، وسیله مورد نظر چگونه باید باشد؟	۳ برنامه‌ریزی کارها: پس از تعیین نیاز، مراحل و کارها را برنامه‌ریزی می‌کنم.
		
۴ بررسی اطلاعات: با توجه به نیاز به جعبه آهنگین، درمورد کلیه نمونه‌های موجود در بازار تحقیق می‌نمایم.	۵ ارائه و بررسی راه حل‌ها: در سه بخش جعبه، مدار الکترونیکی و نوع کلید فعال کننده، به روش‌های متفاوت می‌توانم جعبه آهنگین بسازم.	۶ انتخاب راه حل نهایی: با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت‌ها، راه حل مناسبی را از بین راه حل‌های موجود انتخاب و نقشه اولیه را ترسیم می‌کنم.
		
۷ تولید محصول اولیه: با ابزار و وسایل در دسترس، محصول اولیه را براساس نقشه می‌سازم.	۸ آزمایش و بهبود: کیفیت آن را ارتقا می‌دهم و ابعاد آن را کوچک‌تر می‌کنم.	۹ ارائه و ثبت محصول: این محصول را در کلاس کار و فناوری هشتم، ارائه و در مدرسه ثبت می‌کنم.

آشنایی با مصارف الکتریسیته

بیشتر وسایل و تجهیزات پیرامون ما از «انرژی الکتریکی» تغذیه می‌کنند. این انرژی به سایر انرژی‌های مورد نیاز زندگی قابل تبدیل است (شکل ۴-۱). انرژی الکتریکی معمولاً به روش‌های متفاوت تولید می‌شود و در بخش صنعتی، شامل کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، در بخش مصرف‌کننده‌های خانگی، اداری، مکان‌های عمومی و تجاری به مصرف می‌رسد.



شکل ۴-۱. چند مصرف معمول الکتریسیته

مفهوم‌های اساسی در الکتریسیته

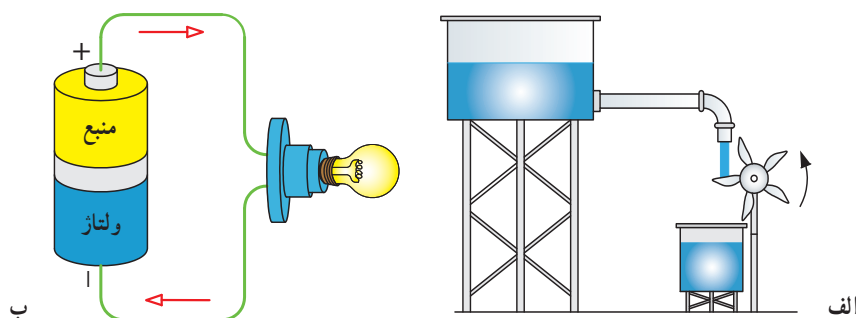
در الکتریسیته، مفهوم‌های «ولتاژ»، «جریان» و «مقاومت» اهمیت دارند. در ادامه به معرفی هریک و ارتباط بین آن‌ها می‌پردازیم.

۱ پتانسیل الکتریکی

«اختلاف پتانسیل» عاملی برای حرکت الکترون‌ها بین دو نقطه از یک مدار الکتریکی است و واحد (یکا) آن بر حسب ولت (V) بیان می‌شود. پتانسیل را با حرف‌های E و V نشان می‌دهند.

در شکل ۴-۲ الف، جریان آب از یک نقطه با ارتفاع بالا به سمت ارتفاع کمتر حرکت می‌کند و پره را به چرخش در می‌آورد. این حرکت آب به دلیل اختلاف ارتفاع اتفاق می‌افتد. در قسمت ب، منبع ولتاژ نیز انرژی لازم را برای حرکت دادن الکترون‌ها تأمین می‌کند.

منابع ولتاژ الکتریکی را به دو دسته کلی، «منابع مستقیم» (DC) و «منابع متناوب» (AC) تقسیم می‌کنند.



شکل ۴-۲. مقایسه منبع آب با منبع ولتاژ



الف



ب

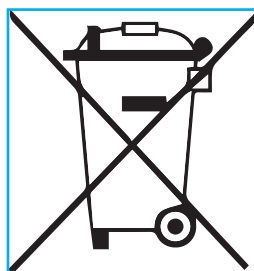
شکل ۴-۳. چند نمونه منبع ولتاژ مستقیم

الف) منبع ولتاژ مستقیم (DC): منبع هایی را که قطب مثبت (+) و قطب منفی (-) ثابت دارند و حرکت الکترون ها در مدار آن ها در یک جهت ثابت است، «منبع ولتاژ مستقیم» یا «منبع جریان مستقیم» می نامند. باتری قابل شارژ اسباب بازی، باتری قلمی، پیل ها و شارژرها نمونه هایی از این منابع هستند. شکل ۴-۳ الف چند نمونه باتری و پیل و شکل ۴-۳ ب منبع ولتاژ مستقیم را نشان می دهد.

شیوه های دفع زباله های الکترونیکی (پیل ها و باتری های الکتریکی فرسوده): پیل وسایل الکترونیکی دارای مواد سمی مانند کادمیوم، سرب، نیکل و جیوه است. در کشور ما ایران، بیشترین پیلی که مصرف می شود، از نوع «نیکل-کادمیوم» است. اگر این مواد بیش از اندازه به بدن ما برسند، در بافت های بدن انباشته می شوند، مسمومیت ایجاد می کنند و سبب بروز بیماری می شوند. برای مثال، فلز سرب مشکل کم خونی به وجود می آورد.

باتری ها در رده «پس مانده های خطرناک» دسته بندی می شوند. برای مثال، یک عدد پیل برای سیمی کردن حدود یک تن زباله کافی است. در بعضی از کشورها برای دفع زباله های الکترونیکی، آیین نامه های خاص وضع شده است. برای کاهش مصرف در محیط زندگی و کار، بهتر است از پیل های قابل شارژ استفاده کنید.

شکل ۴-۴ الف و ب وسایل الکترونیکی و پیل های مستعمل را نشان می دهد. این وسایل را باید به صورت جداگانه جمع آوری کنید و به غرفه های بازیافت شهرداری تحویل دهید. شکل ۴-۴ پ نماد بازیافت است. شکل ۴-۴ ت هم به این معنی است که وسیله مربوطه (مثل قطعه های رایانه)، نباید با زباله های خانگی دفع شود.



ت



پ

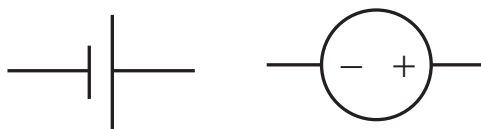


ب

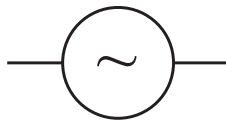


الف

شکل ۴-۴. زباله های الکترونیکی و لزوم بازیافت آنها



الف) نماد مداری منبع DC



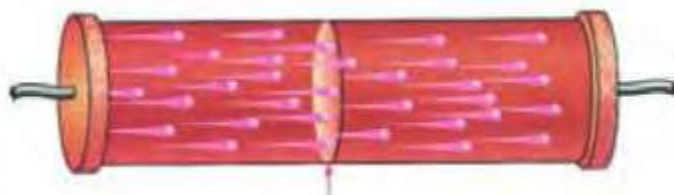
ب) نماد مداری منبع AC

شکل ۴-۵. نماد مداری منابع ولتاژ الکتریکی

ب) منبع ولتاژ متناوب (AC): منبع ولتاژی است که قطب مثبت (+) و قطب منفی (-) آن به ترتیب جابه‌جا می‌شوند و با این جابه‌جایی، جهت جریان الکتریکی در مدار الکتریکی نیز تغییر می‌کند. برق شهر نمونه‌ای از منبع جریان یا ولتاژ متناوب است. در کتاب کار و فناوری پایه نهم بیشتر با این ولتاژ آشنا می‌شوید. شکل ۴-۵ نماد مداری منبع ولتاژ مستقیم و متناوب را نشان می‌دهد.

۲ جریان الکتریکی

عبور جهت‌دار الکترون‌ها از یک رسانا یا هادی الکتریسیته «شدت جریان الکتریکی» نام دارد که با حرف I نشان داده می‌شود و واحد آن آمپر (A) است. یک منبع می‌تواند آب را در مسیری مشخص به جریان اندازد. در مدار الکتریکی به جای آب الکترون در مسیر سیم جریان دارد. هرچه میزان الکترون عبوری از سیم بیشتر باشد، جریان بیشتر است (شکل ۴-۶).



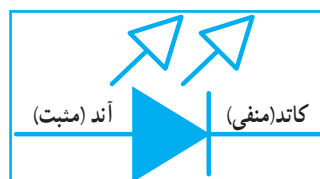
شکل ۴-۶. عبور الکترون از یک سطح فرضی سیم، طی زمان معین

نکته: چون پتانسیل مثبت، بیشتر و قوی‌تر از پتانسیل منفی تعریف می‌شود، در مدارهای الکتریکی طبق قرارداد، جهت جریان الکتریکی از قطب مثبت به قطب منفی در نظر گرفته می‌شود.

دیود نوردهنده (LED): دیود انتشاردهنده نور در حقیقت یک لامپ کوچک با ولتاژ کم (بین ۱/۵ تا ۳ ولت) و جریان ۱۰ تا ۳۰ میلی‌آمپر است. این قطعه الکترونیکی دو پایه دارد: یکی مثبت (آند) و دیگری منفی (کاتد) که همواره جریان را از قطب مثبت به قطب منفی هدایت می‌کند. معمولاً پایه متصل به قطب مثبت (آند) بلندتر است (شکل ۴-۷).



ب) پایه‌های دیود نوردهنده



ب) علامت مداری دیود نوردهنده



الف) شکل ظاهری چند نمونه دیود نوردهنده

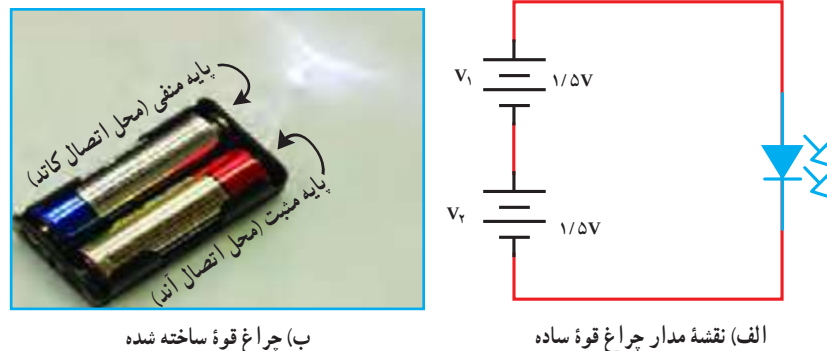
شکل ۴-۷. دیود نوردهنده

نکته ایمنی

به خاطر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در انجام کارهای عملی الکتریکی و الکترونیکی بسیار مهم و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

کار کلاسی

به کمک یک دیود نوردهنده^۳ ولتی، جای باتری و دو عدد پیل قلمی ۱/۵ ولتی، یک چراغ قوه کوچک دست ساز درست کنید. هنگام اتصال قطب‌های مثبت و منفی باتری به دیود نوردهنده، باید اتصال صحیح پایه‌های دیود رعایت شود (شکل ۸-۴).



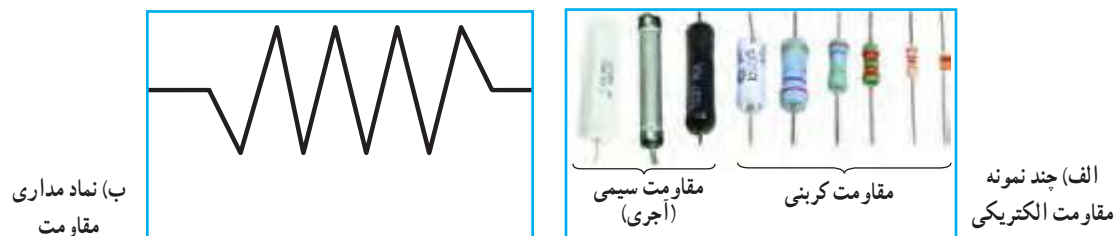
شکل ۸-۴

بارش فکری

اگر از یک باتری کتابی^۹ ولتی استفاده کنید، دیود نوردهنده می‌سوزد، چرا؟ استفاده از «مقاومت اهمی» یکی از راه‌های جلوگیری از سوختن دیود نوردهنده است. در ادامه این قطعه معرفی می‌شود.

۳ مقاومت الکتریکی

به هر ماده‌ای که در برابر عبور جریان الکتریکی (حرکت الکترون‌ها) مقاومت کند، «مقاومت الکتریکی» گفته می‌شود. واحد مقاومت الکتریکی اهم^۲ (Ω) است. مقاومت الکتریکی را با حرف R نشان می‌دهند (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴

مدار الکتریکی و اجزای آن

هر مدار الکتریکی برای برقراری جریان الکتریکی چهار جزء

اصلی دارد:

۱ منبع ولتاژ؛

۲ مسیر عبور جریان (رسانای مناسب)، مثل سیم؛

۳ مصرف کننده (بار)، مثل لامپ؛

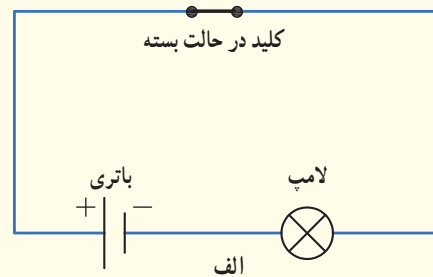
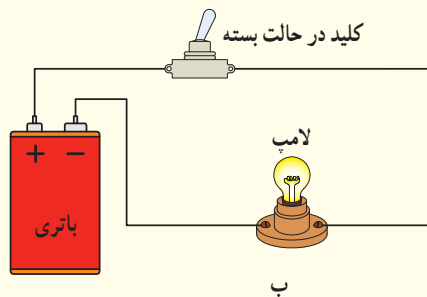
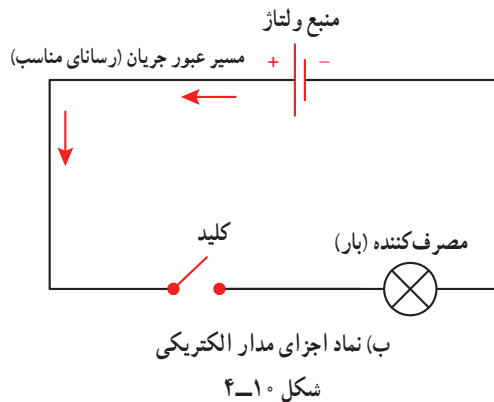
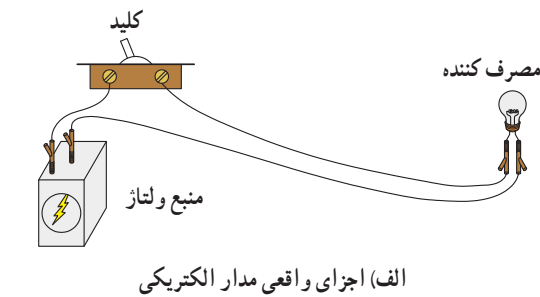
۴ کلید برای قطع و وصل جریان.

در شکل ۴-۱ اجزای مدار الکتریکی نشان داده شده‌اند.

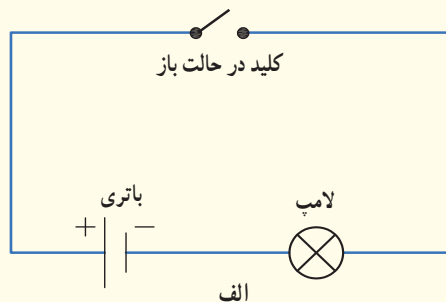
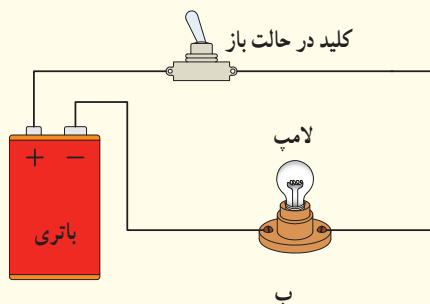
باز یا بسته بودن مدار الکتریکی، یا به عبارت دیگر، قطع و وصل

جریان الکتریکی توسط کلید انجام می‌پذیرد (شکل‌های ۴-۱۱ و

۴-۱۲).

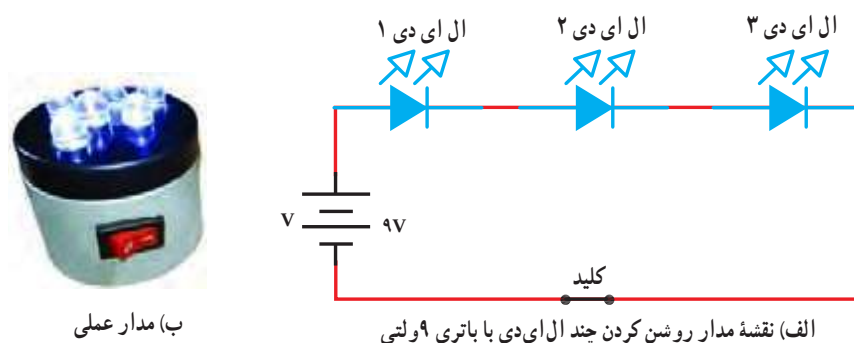


شکل ۴-۱۱. مدار بسته



شکل ۴-۱۲. مدار باز

با استفاده از دیود نوردهنده معمولی ۳ ولتی، مقاومت مناسب، کلید و باتری می‌توانید چراغ‌های متنوع بسازید (شکل ۴-۱۳).



ب) مدار عملی

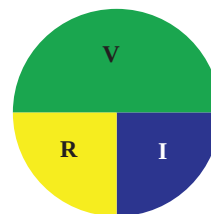
شکل ۴-۱۳

نکته: یکی از روش‌های خاموش و روشن کردن مناسبِ چراغِ قوه ساخته شده، استفاده از کلید است.

رابطه بین مقاومت (R)، ولتاژ (V) و جریان الکتریکی (I)

از رابطه ساده «قانون اهم» می‌توانید مقدارهای جریان، ولتاژ و مقاومت را به دست آورید (شکل ۴-۱۴).

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{و} \quad I = \frac{V}{R} \quad \text{و} \quad V = R \times I$$



شکل ۴-۱۴

در الکترونیک معمولاً جریان را بر حسب آمپر و میلی آمپر، مقاومت را بر حسب اهم و کیلو اهم و پتانسیل الکتریکی را بر حسب ولت و میلی ولت بیان می‌کنند.

مثال: اگر یک مصرف کننده که با ولتاژ ۳ ولت کار می‌کند، مقاومت ۱۰۰ اهم داشته باشد، مقدار جریان عبوری از آن چقدر است؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{100} = 0.03 \text{ A}$$

اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و مقاومت الکتریکی از وسیله‌ای به نام «مولتی متر» استفاده می‌شود. این دستگاه در دو نوع دیجیتالی (عددی) و آنالوگ (عقربه‌ای) موجود است (شکل ۴-۱۵).



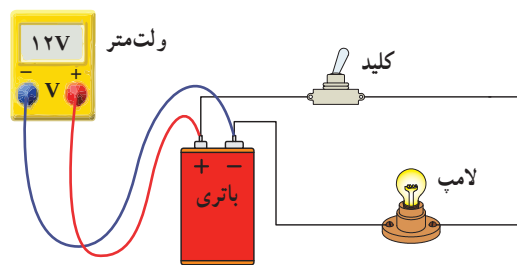
الف) مولتی متر عقربه‌ای



ب) مولتی متر دیجیتالی

شکل ۴-۱۵

نکته : اتصال مولتی متر هنگام اندازه‌گیری ولتاژ و مقاومت به صورت موازی است (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۶. نحوه اتصال مولتی متر برای اندازه‌گیری ولتاژ

کار کلاسی



تفاوت پیل نو و کارکرده

ولتاژ دو پیل نو و کارکرده را با مولتی متر اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ بنویسید.

جدول ۴-۱. تفاوت پیل نو و کارکرده

پیل کارکرده	پیل نو	نوع باتری (پیل)
		ولتاژ (V)

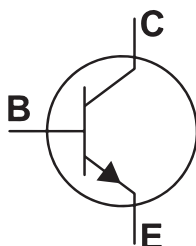
ترانزیستور^۲

یک قطعه الکترونیکی سه پایه است که معمولاً برای قطع و وصل جریان و همچنین تقویت ولتاژ یا جریان استفاده می‌شود. پایه‌های

این قطعه را بیس^۱ (B)، امیتر^۲ (E) و کُلیکتور^۳ (C) می‌نامند. شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور، نماد مداری و پایه‌های یک نمونه ترانزیستور در شکل ۴-۱۷ آمده است.



(پ) پایه‌های یک نمونه ترانزیستور



(ب) نماد مداری ترانزیستور

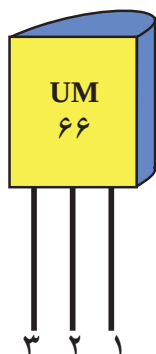


(الف) شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور

شکل ۴-۱۷

مدار مجتمع (آی سی)^۴

مدارهایی شامل مجموعه‌ای از ترانزیستور، مقاومت و خازن است که به‌طور مستقل برای کاری خاص در یک بسته‌بندی کوچک ساخته می‌شوند. آی‌سی‌ها می‌توانند پایه‌های متعدد داشته باشند (از ۳ پایه تا بیش از ۱۰۰ پایه). شکل ۴-۱۸ چند نمونه آی‌سی و همچنین آی‌سی UM۶۶ را که آی‌سی تولیدکننده آهنگ است، نشان می‌دهد.



(ب) آی‌سی UM۶۶



(الف) چند نمونه آی‌سی

شکل ۴-۱۸

لحیم کاری

برای انجام اتصال در مدارهای الکترونیکی از وسیله‌ای به نام «هویه» استفاده می‌شود. نوک داغ هویه می‌تواند سیم مخصوص لحیم را که ترکیبی از قلع و سرب است، در دمای بالا ذوب کند. با سرد شدن لحیم مذاب، اتصال محکمی به وجود می‌آید. هویه‌ها هرچه دارای توان بالاتری باشند، گرمای بیشتری تولید می‌کنند. برای لحیم کاری قطعه‌های الکترونیکی، مناسب‌ترین توان بین ۲۰ تا ۴۰ وات است. چند نمونه هویه و تجهیزات مربوط به آن را در شکل ۴-۱۹ مشاهده می‌کنید.



(ب) هویه هفت تیری

(الف) هویه قلمی



(پ) بعضی از تجهیزات لحیم کاری

شکل ۴-۱۹. چند نمونه هویه و تجهیزات لحیم کاری

1. Base (پایه)

2. Emitter (منتشر کننده)

3. Collector (جمع کننده)

4. IC: Integrated Circuit

مرحله‌های انجام لحیم کاری

- مرحله ۱.** محل اتصال را با سنباده نرم از چربی و غبار کاملاً تمیز کنید (شکل ۴-۲۰ الف).
- مرحله ۲.** پایه فلزی قطعه‌های مورد نظر را اندکی به روغن لحیم آغشته کنید (شکل ۴-۲۰ ب). با استفاده از نوک هویه، سیم لحیم را در محل اتصال، مذاب کنید. هنگامی که سیم لحیم مذاب است، باید یک لایه نازک روی پایه مورد نظر قرار گیرد. به این عمل «قلع اندود کردن» می‌گویند (شکل ۴-۲۰ پ).
- مرحله ۳:** دو قطعه را با استفاده از هویه داغ و در صورت نیاز با سیم لحیم اضافه اتصال دهید (شکل ۴-۲۰ ت).



ت) اتصال قطعه

پ) قلع اندود کردن پایه مورد نظر

ب) آغشته کردن پایه‌ها به روغن لحیم

الف) تمیز کردن محل اتصال

شکل ۴-۲۰. مرحله‌های انجام لحیم کاری

نکات ایمنی

- لازم است در محلی که لحیم کاری می‌کنید، تهویه مناسب وجود داشته باشد و از ماسک مخصوص نیز استفاده کنید تا دود حاصل از لحیم کاری وارد دستگاه تنفسی‌تان نشود.
- برای ایمنی بیشتر حتماً از پایه هویه استفاده کنید.
- هنگام لحیم کاری از لباس کار استفاده کنید.
- مراقب باشید نوک هویه داغ با اعضای بدن و لباس شما تماس پیدا نکند.
- پس از پایان لحیم کاری، دست‌های خود را با آب و صابون بشویید.
- هنگام لحیم کاری مصرف درست انرژی برق را مدیریت کنید.
- از هویه‌های فرسوده با سیم‌های آسیب دیده استفاده نکنید.

پروژه پیشنهادی

یکی از راه‌های ارسال امواج رادیویی، به روش «مدولاسیون دامن» است که به آن رادیوی AM گفته می‌شود. امواج رادیوی AM می‌توانند تا فاصله‌های بسیار دور ارسال شوند و اولین نوع سیگنال‌هایی بودند که برای پخش امواج رادیویی مورد استفاده قرار گرفتند. به جای پروژه ساخت جعبه آهنگین، می‌توانید پروژه ساخت رادیوی AM را انجام دهید. برای آشنایی



با لوازم مورد نیاز و روش ساخت آن، این رمزینه را اسکن کنید تا به محتوای تولید شده در این خصوص دسترسی پیدا کنید.



شکل ۴-۲۱. ابزار و قطعه‌های مورد نیاز برای ساخت جعبه آهنگین

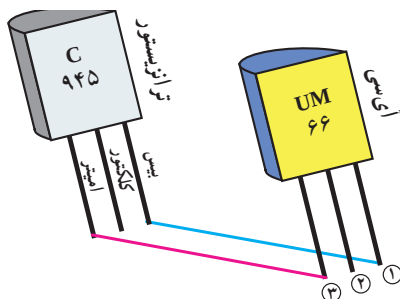
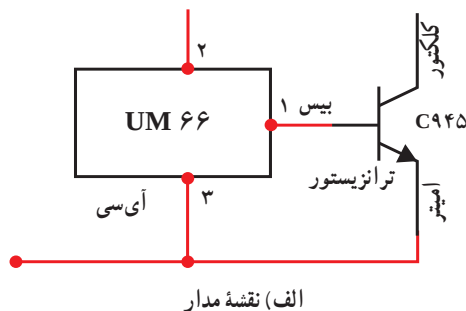
ساخت مدار آهنگ برای یک جعبه

ابزار و قطعه‌های الکترونیکی مورد نیاز: هویه و وسایل جانبی، جعبه در دار، آی سی UM۶۶، ترانزیستور C۹۴۵، بلندگوی ۸ اهمی، دو عدد باتری قلمی ۱/۵ ولتی، جاباتری دوتایی، میکرو سوئیچ. در شکل ۴-۲۱ قطعه‌ها و ابزارهای ساخت پروژه را مشاهده می‌کنید.

مراحل ساخت

مرحله اول: مدار الکترونیکی اولیه

با توجه به مدار شکل ۴-۲۲ پایه‌های قطعه‌ها را لحیم کاری کنید. همان‌طور که در شکل ۴-۲۲ الف می‌بینید، باید پایه شماره ۱ آی سی به پایه بیس ترانزیستور و پایه شماره ۳ به پایه امیتر ترانزیستور وصل شود.



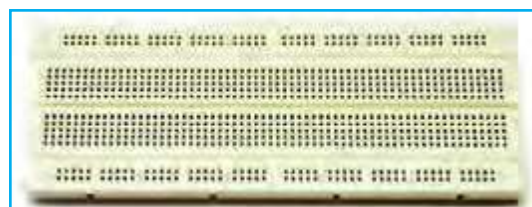
ب) مدار عملی

شکل ۴-۲۲. اتصال آی سی به ترانزیستور

اگر صفحه‌های تخت آی سی و ترانزیستور در یک جهت باشند، باید پایه‌های اول هر دو به هم و پایه‌های سوم هر دو نیز به یکدیگر متصل شوند. برای اتصال قطعه‌ها به یکدیگر راه‌های متفاوتی وجود دارند. یکی از آن‌ها اتصال مستقیم به وسیله لحیم است که به علت کوچک بودن قطعه‌ها، احتمال متصل شدن ناخواسته به پایه‌های دیگر وجود دارد. همچنین آسیب دیدن قطعه‌ها، از دیگر عیب‌های این روش است. یکی دیگر از راه‌حل‌های موجود استفاده از «برد بُرد» است (شکل ۴-۲۳ الف) که موقتی بودن اتصال‌ها یکی از عیب‌های آن است. راه‌حل دیگر، استفاده از فیبر سوراخ‌دار و سپس لحیم کاری است (شکل ۴-۲۳ ب).



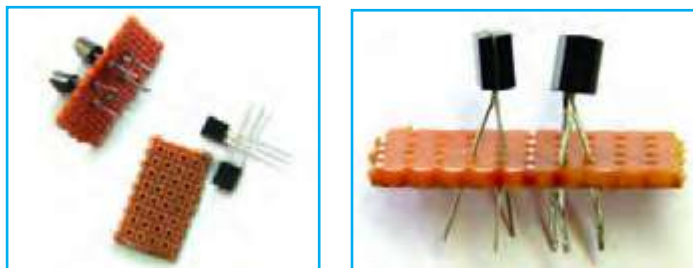
ب) یک نمونه فیبر سوراخ دار



الف) یک نمونه برد بُرد

شکل ۴-۲۳

در این فیبر سوراخ‌هایی برای ورود پایه‌های قطعه‌ها در نظر گرفته شده است. رویه فیبر که عایق است از اتصال قطعه‌ها به یکدیگر جلوگیری می‌کند. برای لحیم کردن قطعه در پشت آن، اطراف هر سوراخ لایه مسی وجود دارد. پس از انتخاب محل مناسب برای هر قطعه و عبور دادن آن از درون فیبر، با لحیم کاری، پایه‌ها را به لایه مسی پشت آن لحیم کنید (شکل ۴-۲۴). بهتر است قطعه‌ها را نزدیک یکدیگر قرار دهید. در نهایت پایه‌های مربوطه را به یکدیگر لحیم کنید.



شکل ۴-۲۴. لحیم کاری پایه‌ها

نکته : اگر قطعه‌های الکترونیکی بیش از اندازه حرارت دریافت کنند، می‌سوزند. بنابراین هنگام لحیم کاری، هویه را به مدت زیاد روی پایه‌های قطعه‌ها نگه ندارید.

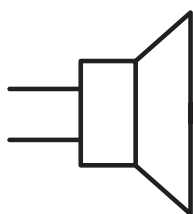
بارش فکری



به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده‌ای می‌توان استفاده کرد؟

بلندگو

یک قطعه الکترونیکی دو پایه است که الکتروسیته را به صوت تبدیل می‌کند. در شکل ۴-۲۵ چند نمونه بلندگوی الکترونیکی و نماد مدار آن آمده است.



ب) نماد مداری بلندگو



الف) چند نمونه بلندگوی الکترونیکی

شکل ۴-۲۵

مرحله دوم : اتصال بلندگو

با توجه به مدار شکل ۴-۲۶- الف، پایه‌ها را به طور مناسب لحیم کاری کنید (مدار قبلی شکل ۴-۲۲ را تکمیل کنید). در این مرحله باید یکی از پایه‌های بلندگو را به پایه کلکتور ترانزیستور و دیگری را به پایه شماره ۲ آی سی وصل کنید. ابتدا دو سیم مفتولی نازک با اندازه مناسب به پایه‌های بلندگو لحیم کنید (شکل ۴-۲۶- ب). سر دیگر سیم را، یکی نزدیک پایه ۲ آی سی (پایه وسط) از داخل فیبر عبور دهید و سپس آن را لحیم کنید و دیگری را به پایه کلکتور ترانزیستور (پایه وسط) متصل سازید (شکل ۴-۲۶- پ).



شکل ۴-۲۶. مدار الکترونیکی جعبه آهنگ

توصیه می‌شود برای فهم بهتر از سیم‌هایی که رنگ متفاوت دارند، استفاده کنید.

مرحله سوم : اتصال کلید و باتری به مدار الکترونیکی

با باز شدن در جعبه، کلید عمل می‌کند و آهنگ پخش می‌شود. این درحالی است که با بسته شدن در جعبه، کلید عمل نمی‌کند و آهنگ قطع می‌شود. «میکروسوئیچ» چنین عملکردی دارد.

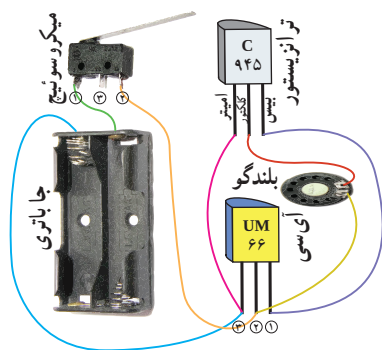
باید کلید را طبق شکل ۴-۲۷- الف و ب به مدار الکترونیکی و باتری متصل کنید.

همان‌طور که در شکل ۴-۲۷- پ مشخص است، کلید سه پایه دارد، ولی فقط از دو پایه ۱ و ۲ آن استفاده می‌کنیم و پایه ۳ (وسط) بدون استفاده رها می‌شود.

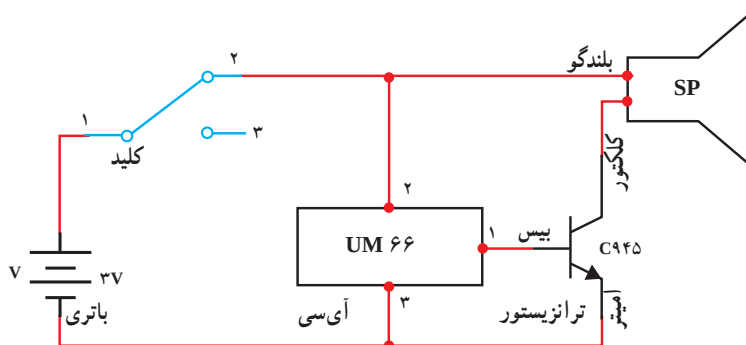
یک سر کلید را به قطب مثبت باتری متصل کنید. معمولاً جاباتری‌ها خودشان دارای سیم هستند و می‌توان سیم پایه مثبت را به طور مستقیم به پایه شماره ۱ کلید لحیم کرد. پایه شماره ۲ کلید را به یک سیم مفتولی نازک لحیم کنید و سر دیگر آن را به پایه مشترک بلندگو و پایه ۲ آی سی وصل کنید. همانند مرحله‌های قبل، سیم را از نزدیکی پایه مورد نظر، از داخل فیبر عبور دهید و سپس لحیم کاری را اجرا کنید.

از طرف دیگر، باید قطب منفی باتری را به پایه مشترک اِمیتر و پایه ۳ آی سی متصل کرد. این کار را همانند روش‌های قبل انجام دهید (شکل ۴-۲۷- ت).

معمولاً در الکترونیک، مثبت را با رنگ قرمز و منفی را با رنگ مشکی نشان می‌دهند.



(ب) شمای مدار کامل شده



(الف) مدار الکترونیکی اتصال کلید و باتری



(ت) مدار کامل شده

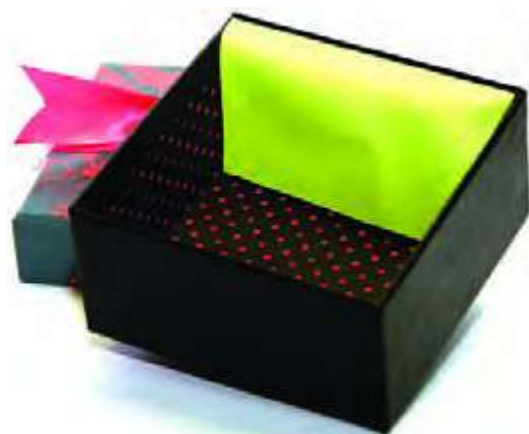


(پ) چند نمونه میکروسوییچ

شکل ۲۷-۴. اتصال کلید و باتری به مدار الکترونیکی



شکل ۲۸-۴. جانمایی مدار پروژه و کلید



شکل ۲۹-۴. پنهان کردن مدار

مرحله چهارم : جانمایی مناسب مدار الکترونیکی در جعبه

ابتدا باید برای مدار پروژه، مکان مناسبی پیدا کنید. این مکان می تواند کف، دیواره های کناری یا زیر جعبه باشد. متناسب با جعبه خود، مکان مناسبی را در نظر بگیرید.

در شکل ۲۸-۴ مدار پروژه در دیواره جعبه قرار گرفته است. کلید را باید به گونه ای در جعبه قرار دهید که با باز و بسته شدن در جعبه، کلید به درستی کار کند.

در نهایت به سلیقه خودتان (به وسیله پارچه یا ...) مدار را پنهان کنید (شکل ۲۹-۴).



- * چگونه می‌توان اندازه‌ی مدار را کوچک‌تر کرد؟
- * از چه وسیله‌های معیوب و دورریختنی، می‌توانید قطعه‌های پروژه را به‌دست آورید؟
- * به‌جای میکروسوئیچ از چه طرح ابتکاری ساده‌ای می‌توانید استفاده کنید؟

آداب و شرایط کار

رضایت از کار

روحیه‌ی هر انسانی اقتضا می‌کند از کاری که انجام می‌دهد راضی باشد. به‌طور مسلم اگر انسان کاری را بدون علاقه شروع کند، به‌نتیجه‌ی مورد نظر نمی‌رسد.

«لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ»

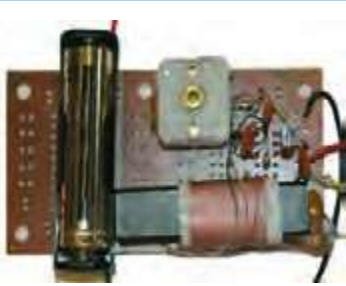
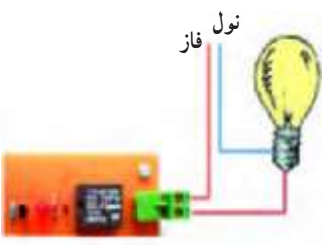
چرا که از سعی و تلاش خود خشنود است.

در آیه شریفه ۹، سوره «غاشیه» به یکی از صفت‌های مؤمنین نیکوکار اشاره شده است. آنان از سعی و تلاش و کار خود خشنود و راضی هستند و این رضایت خاطرشان از کارهای اقتصادی و فعالیت‌های شغلی، اثرات مثبتی در جامعه دارد. زیرا وقتی انسان از کار و شغل خود راضی باشد، آن را با علاقه انجام می‌دهد. از عوامل اساسی ایجاد فضای مطمئن کار، رضایت از کار است.

از این رو باید سعی شود، افراد جامعه کار و شغل خود را بر اساس علاقه و رضایت از آن انتخاب کنند.

پروژه‌های تجویزی دیگری در جدول ۴-۲ معرفی شده‌اند که مراحل ساخت آن‌ها را می‌توانید از سایت گروه کار و فناوری دریافت کنید.

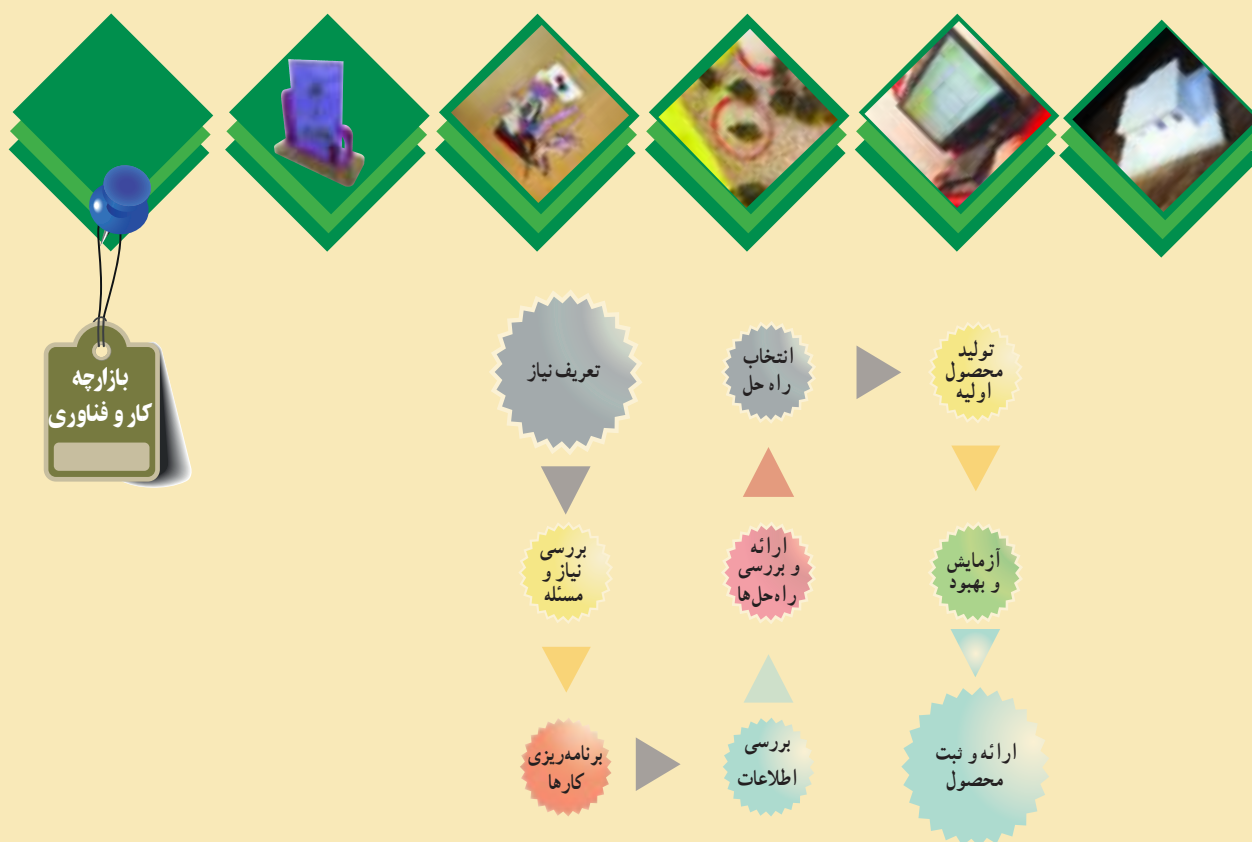
جدول ۴-۲. پروژه‌های نیمه تجویزی الکترونیک

		
رادیو	دینگ دانگ	دستگاه برش حرارتی
		
کلید حساس به صدا	ربات ماز	ربات نوریاب
		
پروژه شما	تشخیص روز و شب	مدار چشمک زن

بخش دوم

پودمان‌های نیمه تجویزی

انتخاب چهار پروژه از پنج پروژه مربوط به پودمان‌های این بخش



پودمان ۵: کار با فلز

پودمان ۶: صنایع دستی (بافت)

پودمان ۷: پرورش و نگهداری از حیوانات

پودمان ۸: امور اداری و مالی

پودمان ۹: معماری و سازه (ماکت‌سازی)

